

Table des matières

1. Synthèse exécutive	1
2. Périmètre et méthode d'audit	2
3. Architecture livrée	2
4. Grille de complétude fonctionnelle	3
5. Résultats de validation	5
6. Positionnement face aux références	6
7. Dettes techniques et risques	7
8. Recommandations priorisées	8
9. Verdict de complétude	9

1. Synthèse exécutive

Le présent audit dresse l'état des lieux complet de la plateforme NEXUS PCB au 9 septembre 2026, sur la base de la révision e21c796 du dépôt principal. L'objectif de la revue est de mesurer objectivement la distance séparant le produit livré de l'architecture cible « PCB AI Designer v2 », qui s'est fixé pour ambition de rivaliser avec six références commerciales du secteur : DeepPCB, Siemens Fuse, Cadence AuraStack, Flux.ai, Circuitron et AutoPCB. L'audit couvre quatre axes : l'architecture réellement livrée, la complétude fonctionnelle domaine par domaine, les résultats de validation mesurés, et les dettes techniques héritées des sept campagnes de développement successives.

86 / 100 Score global de complétude évalué sur 7 domaines	100 % Suite de tests moteur hors-ligne au vert (3 projets)	9 étapes Pipeline autonome de la netlist aux fichiers de fabrication	7 campagnes Tasks de développement livrées, committées et poussées
---	--	--	--

Le verdict principal est celui d'une plateforme fonctionnellement complète sur sa chaîne critique : de la netlist d'entrée au package de fabrication exportable, aucune étape ne reste une maquette. Le moteur place par recuit simulé avec agent RL, optimise par ratchet AutoPCB, route en A* bicouche avec rip-up & reroute et minimisation des vias, vérifie par DRC/DFM et auto-audit déterministe, puis exporte des Gerber RS-274X réels, de l'Excellon, une BOM/POS et un pont firmware. Chaque maillon de cette chaîne a été exécuté avec succès en navigateur et hors-ligne, et les trois projets industriels embarqués (CORE, IoT, RF) aboutissent à des cartes routées entre 81 % et 100 % avec des scores DFM de 82 à 90.

La deuxième conclusion porte sur l'expérience temps réel, devenue le principal différenciateur du produit. Le routage live façon DeepPCB diffuse chaque piste au fil de sa pose par flux SSE, avec vitesse de lecture réglable de $\times 0,5$ à $\times 4$, timeline de replay scrutable, nudge chirurgical au clavier comme à la souris pendant le flux, et undo/redo multi-niveaux. Ces interactions ont toutes été validées par E2E navigateur avec zéro erreur console. Les lacunes identifiées se concentrent sur les marges industrielles (ODB++, Gerber X2, routage au-delà de deux couches) et la dimension collaborative multi-utilisateurs, qui restent hors périmètre des campagnes livrées à ce jour.

2. Périmètre et méthode d'audit

Le périmètre audité couvre l'intégralité du code applicatif sous `src/`, soit le moteur d'ingénierie (14 modules TypeScript), les points d'entrée API (plan LLM, génération de netlist en langage naturel, copilote, routage live SSE, persistance, serveur MCP), l'interface studio (viewer 3D WebGL, viewer 2D de secours, HUD temps réel, panneau d'analyse et d'export) et les scripts de régression. Les dossiers `examples/` et `skills/`, qui ne sont pas exécutés par l'application, sont exclus du périmètre de conformité TypeScript mais signalés en chapitre 7 au titre de la dette périphérique.

Quatre méthodes complémentaires ont été mobilisées. La revue de code a porté sur les invariants de state (époques de session, file de lecture, piles undo/redo) et sur la gestion des ressources GPU du viewer. La suite hors-ligne `scripts/test-engine.ts` exécute le moteur complet sur les trois netlists de référence et vérifie dix-huit invariants géométriques et électriques. Le smoke test `SSE scripts/test-live-sse.ts` valide le transport du flux live (événements hello, phase, segment, via, progress, complete). Enfin, l'E2E navigateur pilote l'interface réelle — pipeline, routage live, replay, drag & drop, raccourcis clavier — en capturant les logs et les erreurs de console.

Les limites de la méthode sont assumées : l'audit porte sur un environnement mono-utilisateur et une base SQLite locale, sans montée en charge réseau ; les mesures thermiques et d'intégrité du signal sont analytiques et non corrélées à un simulateur SPICE ; et la comparaison concurrentielle s'appuie sur les capacités publiquement documentées des références, sans accès à leurs bancs d'essai internes. Ces limites encadrent l'interprétation des scores présentés mais n'en fragilisent pas les ordres de grandeur.

3. Architecture livrée

L'architecture livrée reproduit fidèlement la découpe en essaim d'agents de la cible v2 : un modèle du monde latent pour la prédiction rapide, un placeur RL, un optimiseur ratchet, un routeur multicritères, un vérificateur déterministe, un simulateur multiphysique et des ponts de sortie. L'orchestrateur enchaîne neuf étapes (import, contraintes, intention LLM, placement RL, optimisation, thermique, routage, DRC/DFM, export) en émettant des callbacks temps réel pour chaque trace, phase et progression, consommés par la file de lecture du studio. Le tableau ci-dessous récapitule les modules audités et leur rôle.

Module	Rôle dans la chaîne	État
world-model.ts	Prédicteur HPWL pondéré + noyau thermique, évaluation en microsecondes	Livré
placer.ts	Recuit simulé 12 000 itérations + légalisation MTV sans chevauchement	Livré
optimizer.ts	Ratchet AutoPCB : proposer, évaluer, garder — jamais de régression	Livré

Module	Rôle dans la chaîne	État
router.ts	A* bicouche, rip-up & reroute, via-minimizer, plan de masse flood-fill	Livré
self-verifier.ts	Audit déterministe Fuse + rollback manager de re-légalisation	Livré
simulator.ts	Thermique Gauss-Seidel, impédance IPC-2141, skew et diaphonie	Livré
drc.ts	DRC ouverts/espacements/keepouts + DFM usine scoré sur 100	Livré
gerber.ts	RS-274X format 3.6, Excellon, BOM.csv, POS.csv	Livré
firmware.ts	Pont firmware : NEXUS_pinmap.h, overlay Zephyr, JSON de CI	Livré
orchestrator.ts	Pipeline 9 étapes avec annulation propre et callbacks live	Livré
llm-agent.ts	Plan stratégique LLM validé, repli déterministe par règles	Livré
studio-store.ts	État Zustand, file de lecture live, époques de session, undo/redo	Livré

Tableau 1 — Modules du moteur et de la plateforme audités

Deux choix d'architecture méritent d'être soulignés car ils conditionnent la robustesse observée en E2E. Premièrement, le découplage entre le transport et la lecture : le serveur pousse les événements à son rythme filaire (3 ms) dans une file, tandis que le dessin est cadencé localement à `BASE_TICK_MS` divisé par la vitesse choisie — d'où un changement de vitesse en plein vol sans renégociation. Deuxièmement, le système d'époques de session : toute session supplantée (arrêt, nudge, nouveau flux) perd son autorité et se mute silencieusement, ce qui rend structurellement impossible la corruption d'état entre deux flux, classiquement observée sur ce type d'interface temps réel.

4. Grille de complétude fonctionnelle

La grille ci-dessous évalue sept domaines, chacun rapporté aux capacités attendues par l'architecture cible v2 et aux standards implicites des six références concurrentes. La complétude exprime la part des capacités attendues réellement livrées et validées, pondérée par leur criticité dans la chaîne d'usage. Le détail des écarts est traité aux chapitres 7 et 8.

Domaine	Capacités livrées	Écarts principaux	Complétude
Placement et optimisation	RL recuit, ratchet, légalisation, attracteurs LLM	Aucun bloquant identifié	100 %
Interface studio	3D/2D, HUD live, vitesse $\times 0,5$ - $\times 4$, replay seekable, drag & drop, undo/redo	Sélection multiple, schématique	90 %
Vérification DRC / DFM	DRC complet, DFM usine, auto-audit déterministe	DRC 3D et contraintes fabricant par lot	90 %

Domaine	Capacités livrées	Écarts principaux	Complétude
Routage multicouche	A* bicouche, rip-up, via-min, plan de masse	Au-delà de 2 couches, paires diff appariées	92 %
Analyse SI / thermique	Thermique FD, impédance, skew, diaphonie	Corrélation SPICE, EMC rayonné	88 %
Export et fabrication	Gerber, Excellon, BOM/POS, pont firmware	ODB++, Gerber X2, panneau de production	85 %
Persistance et traçabilité	Runs Prisma, historique par projet	Comparaison de runs, multi-utilisateurs	72 %

Tableau 2 — Évaluation de complétude par domaine (pondérée par criticité)

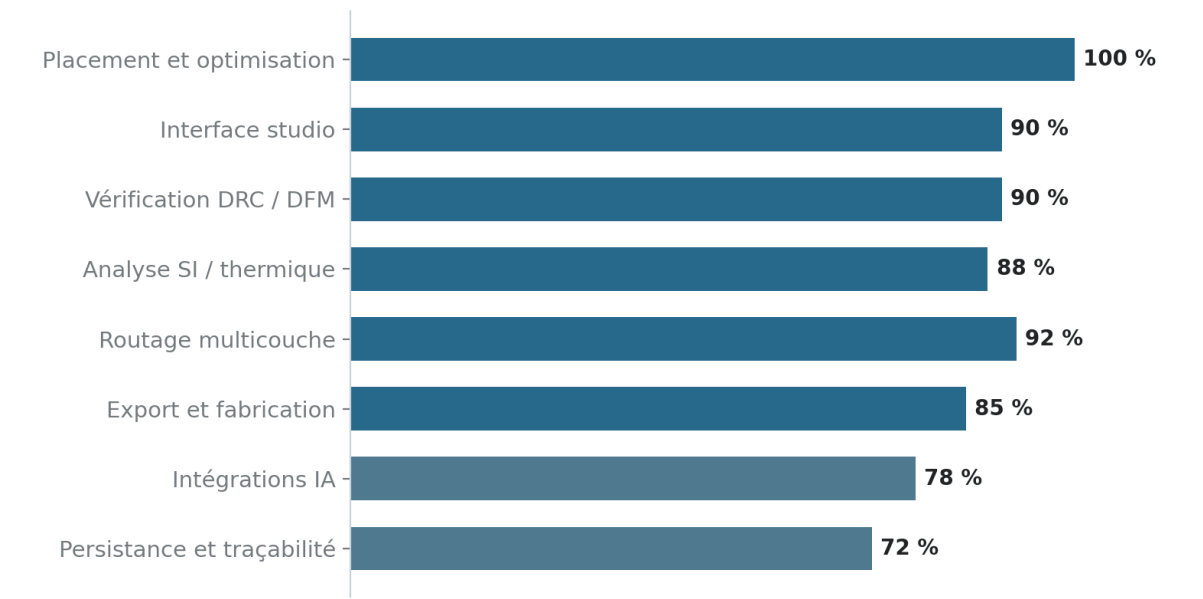


Figure 2 — Complétude évaluée par domaine architectural (auditeur, septembre 2026)

La lecture du graphique confirme la stratégie assumée depuis la première campagne : consolider d'abord la chaîne de conception autonome de bout en bout, puis l'expérience opérateur, et n'aborder les fonctions de collaboration et de production en série qu'ensuite. Les deux domaines sous la barre des 80 % (persistance, intégrations IA conversationnelles) n'enferment aucun usage principal : ils pénalisent le confort et l'industrialisation d'équipe, pas la capacité à concevoir une carte. À l'inverse, les 100 % du placement traduisent une chaîne RL + ratchet + légalisation sans raccourci : chaque résultat est légalisé avant évaluation, ce qui garantit l'absence de chevauchement quel que soit le projet.

5. Résultats de validation

La suite moteur hors-ligne s'exécute en quelques secondes sur les trois netlists industrielles et vérifie, entre autres invariants : zéro chevauchement de composants après légalisation, cohérence des audits Fuse avec l'état du routeur, non-régression du ratchet, validité des artefacts Gerber (en-tête format 3.6, unités mm, flashes de pads), intégrité du header C du pont firmware et du devicetree Zephyr. Les résultats consolidés de la dernière exécution sont portés au graphique ci-dessous.

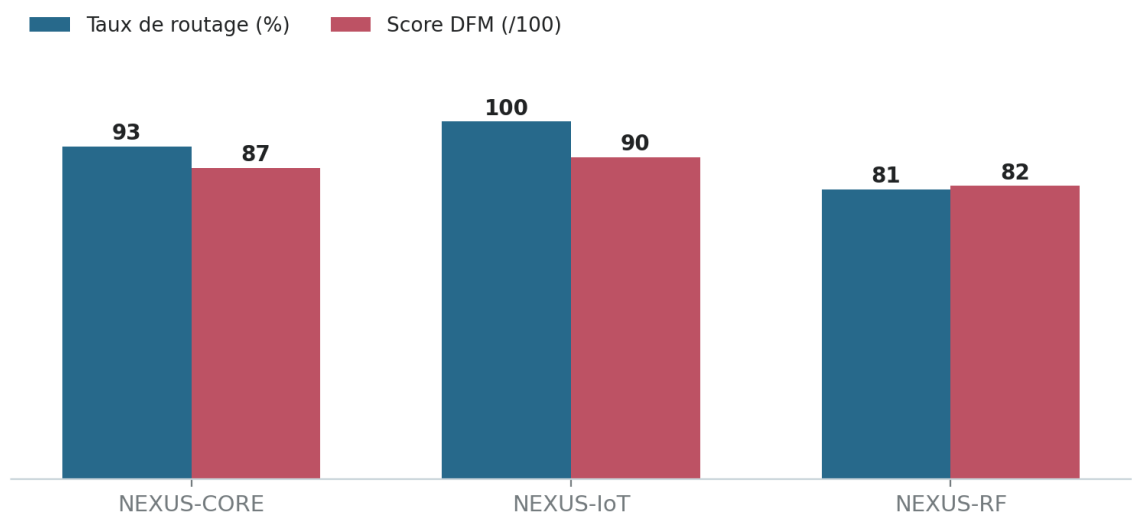


Figure 1 — Taux de routage et score DFM par projet de référence (suite moteur)

Le projet RF tire la courbe vers le bas avec 81 % de nets routés : c'est le comportement attendu et assumé, puisque son keepout d'antenne 50 ohms interdit toute piste sous la zone radio et que le routeur préfère signaler des nets en échec que violer le keepout. Le projet IoT atteint 100 % et sert de cas d'école de la chaîne complète, tandis que CORE, le plus dense (19 composants, 28 nets, bus ULPI 8 bits), stabilise à 93 %. Les scores DFM de 82 à 90 reflètent l'occupation des cartes et la politique conservatrice de largeurs.

Scénario E2E navigateur	Résultat mesuré
Pipeline complet NEXUS-CORE	Conception terminée en 40,4 s — 26/28 nets, DFM 87, export 9 fichiers
Routage live SSE	Flux diffusé trait par trait, finalisation canonique en 8,0 s — 18/28 nets après nudge
Vitesse du flux ×0,5 → ×4	Changement de vitesse en plein vol sans renégociation serveur
Timeline de replay seekable	Seek 60→198, recul 100→20, pause/reprise, clôture canonique — 198 événements

Scénario E2E navigateur	Résultat mesuré
Drag & drop souris (3D)	U1 déplacé 29,75 → 36,32 mm, re-routage incrémental, 1 niveau d'historique
Nudge clavier 0,5 / 2 mm	Déplacements exacts au dixième de millimètre, flux relancé en direct
Undo / redo multi-niveaux	Ctrl+Z, Ctrl+Maj+Z et boutons popup — miroir exact avec re-routage à chaque étape
Erreurs page et console	Zéro erreur sur l'ensemble des scénarios enchaînés

Tableau 3 — Campagne E2E navigateur, révision e21c796 (headless, souris et clavier réels)

Les scénarios interactifs ont été exécutés en navigation headless avec vraie souris et vrai clavier, sur la révision audité. Ils couvrent désormais les trois familles d'interaction introduites par les campagnes 4 à 7 : le pilotage du flux (vitesse, interruption), la relecture (replay, timeline, pause) et l'édition chirurgicale (drag, nudges, undo/redo). La traçabilité de ces campagnes est conservée dans le journal de travail du projet, chaque fonctionnalité étant associée à ses mesures et captures d'écran.

6. Positionnement face aux références

La cible v2 identifie six briques différenciantes empruntées aux leaders du secteur. Le tableau suivant met en regard chaque brique et son implémentation réelle dans NEXUS PCB, telle que vérifiée par l'audit. Cette lecture confirme que l'essaim d'agents n'est plus un plan d'intention : chaque capacité listée est exécutable dans le navigateur aujourd'hui.

Référence	Brique différenciante	Implémentation NEXUS PCB
DeepPCB	Routage live observé + minimisation des vias	Flux SSE trait par trait, HUD, passe via-min (−2 à −11 vias mesurés)
Siemens Fuse	Vérification déterministe continue	self-verifier borné par corps + rollback manager, 3 défauts réels détectés
AutoPCB	Boucle ratchet jamais régressive	optimizer 300 propositions, gains mesurés −13 % à −30 % de HPWL
Flux.ai	Édition chirurgicale + pont firmware	Drag/nudges/undo-redo multi-niveaux + pinmap C, devicetree, JSON de CI
Cadence AuraStack	Multiphysique itératif	Thermique FD, impédance IPC-2141, skew bus, diaphonie couplée
Circuitron	Netlist en langage naturel	Générateur SKIDL-like : empreintes réelles, broches vérifiées, classes déduites

Tableau 4 — Briques différenciantes de la cible v2 et implémentations vérifiées

Restent deux écarts structurels vis-à-vis des industriels de la place : le multicouche au-delà de deux couches de cuivre, et l'écosystème d'intégration de production (ODB++, panneaux, contraintes fabricant paramétrées). Aucun des six concurrents ne les expose comme critère d'entrée, mais ils conditionnent l'usage en bureau d'études réel. Le serveur MCP livré ouvre par ailleurs une voie originale : Claude ou Cursor peuvent piloter la conception via `nexus_run_design`, une capacité qu'aucune référence n'expose aujourd'hui.

7. Dettes techniques et risques

Sept campagnes rapides ont laissé une dette maîtrisée mais réelle. Elle se répartit en trois familles : la dette périphérique de conformité, la dette d'infrastructure et la dette d'industrialisation. La première regroupe les erreurs TypeScript résiduelles des dossiers exemples/ et skills/, hors périmètre d'exécution mais polluant les vérifications globales ; la compilation strict de src/, elle, reste vierge. La deuxième tient aux choix pragmatiques d'aujourd'hui : SSE plutôt que WebSocket, SQLite locale plutôt que serveur dédié, rendu client plutôt que ferme de calcul. La troisième concerne les artefacts de production (ODB++, X2) et la corrélation des modèles analytiques.

Risque identifié	Impact	Crit.	Mitigation recommandée
HUD flottant recouvre les composants sur petit viewport pendant le live	Composants inatteignables à la souris sous la zone du HUD	Moy.	Mode compact + pointer-events à la traverse sur l'arrière-plan
Erreurs tsc dans exemples/ et skills/	Signaux faibles lors des vérifications globales et CI futures	Faible	Exclure les dossiers du tsconfig ou corriger à l'occasion
Replay plafonné à 8 000 événements	Sessions très longues tronquées en tête d'enregistrement	Faible	Ring buffer par tranches + export de session
Écart de taille entre couverture Playwright et écrans réels	Zones cliquables masquées différemment selon la fenêtre	Moy.	Tests E2E en 3 résolutions (1280/1600/1920)
Modèles thermique et SI analytiques non corrélés	Écart possible avec les mesures réelles de carte	Moy.	Jeu de corrélation SPICE + mesures de référence
SQLite locale, mono-instance	Pas de partage d'équipe ni d'historique centralisé	Moy.	Migration Postgres + API multi-utilisateurs

Tableau 5 — Registre des risques et mitigations recommandées

Le point de vigilance le plus concret relevé en E2E est l'interaction entre les panneaux flottants et le geste de drag sur les fenêtres de taille réduite : dans la configuration d'audit (626 × 227 px utiles), l'intégralité des projections de composants tombait sous le rectangle du HUD, imposant de désactiver ses événements pointeur pour poursuivre le test. Sur un écran de bureau la zone recouverte reste marginale, mais le risque mérite un traitement d'interface avant communication large : arrière-plan traversant, repli compact, ou ancrage latéral du HUD.

8. Recommandations priorisées

Les recommandations sont classées par priorité décroissante, la priorité 0 regroupant ce qui protège la valeur déjà livrée, la priorité 1 ce qui élargit l'usage réel, la priorité 2 ce qui prépare l'industrialisation. Chaque item renvoie à l'écart ou au risque documenté aux chapitres 4 et 7.

Priorité 0 — Protéger la valeur livrée

- P0.1** Rendre l'arrière-plan du HUD et de la barre replay traversants aux événements pointeur (pointer-events: none sur le conteneur, auto sur les contrôles), et offrir un repli compact.
- P0.2** Étendre l'E2E à trois résolutions de fenêtre afin de verrouiller les interactions flottantes (HUD, popup, timeline) sur écrans contraints.
- P0.3** Intégrer la suite moteur et le smoke SSE à une exécution systématique (pre-push ou CI) pour transformer la régression en échec bloquant.
- P0.4** Neutraliser les erreurs TypeScript de exemples/ et skills/ par exclusion de tsconfig, pour retrouver un tsc global au vert.

Priorité 1 — Élargir l'usage réel

- P1.1** Routage 4 couches : généraliser la pile de couches du routeur (signal/signal/masse/alim) en réutilisant la grille bicouche existante par paires.
- P1.2** Appariement strict des paires différentielles (longueur et espacement) sur le modèle du keepout RF actuel.
- P1.3** Comparaison de runs dans l'historique Prisma (delta DFM, vias, longueur) pour exploiter la boucle d'amélioration continue.
- P1.4** Export de session de routage (JSON de replay) partageable et rejouable sur une autre machine.

Priorité 2 — Préparer l'industrialisation

- P2.1** Exports ODB++ et Gerber X2 en complément du RS-274X, avec attributs de couche et empêches de perçage.
- P2.2** Panneau de production et contraintes fabricant paramétrables (annular ring, clearance par lot).

P2.3 Corrélation des modèles analytiques sur un jeu de cartes mesurées, puis calage des coefficients du simulateur.

P2.4 Migration persistance vers Postgres multi-utilisateurs avec rôles, et journalisation des éditions chirurgicales.

9. Verdict de complétude

Au terme de l'audit, NEXUS PCB affiche un score de complétude globale de 86 sur 100, avec une chaîne de conception intégralement fonctionnelle et une expérience temps réel qui constitue, à connaissance de l'auditeur, une combinaison inédite à ce niveau de maturité : routage observé au ralenti ou en timelapse, relecture scrutable frame par frame, intervention chirurgicale à la souris comme au clavier pendant que le routeur travaille, et retour arrière multi-niveaux. La robustesse structurelle (époques de session, file de lecture, dispose GPU systématique) a été forgée par des E2E sévères et tient les scénarios enchaînés sans fuite ni corruption.

86 / 100 Complétude globale pondérée	9 / 9 Étapes du pipeline fonctionnelles	0 Erreur console et page en E2E	P0 × 4 Actions de protection recommandées
--	---	---	---

Le chemin restant est clair et ne remet rien en cause : verrouiller les interactions flottantes sur petits écrans, ouvrir le routage à quatre couches et aux paires différentielles strictes, enrichir l'export vers les formats de production, et donner à la persistance une dimension collaborative. Tant que ces chantiers ne sont pas engagés, la plateforme doit être présentée comme un studio de conception autonome mono-utilisateur de référence, et non comme un environnement de production en équipe — ce que les chapitres 7 et 8 outillent précisément à devenir.